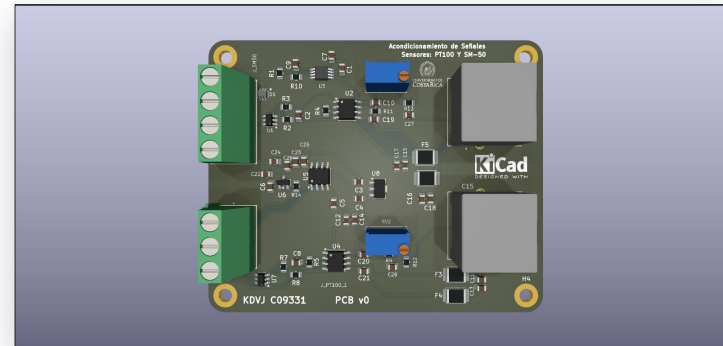


PCB de acondicionamiento de señal

Sensores PT100 y SM-50 para motor de inducción trifásico

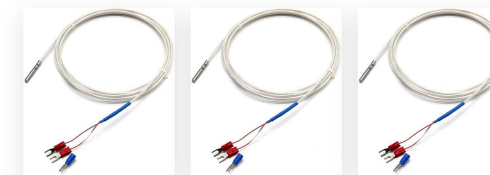
Kenneth Daniel Vizcaíno Jiménez · Carné C09331 · IE0499 – Proyecto Eléctrico

1 Objetivo



Medir temperatura y torque con señales limpias y compatibles con la **B-Box/BoomBox**.

2 Sensores



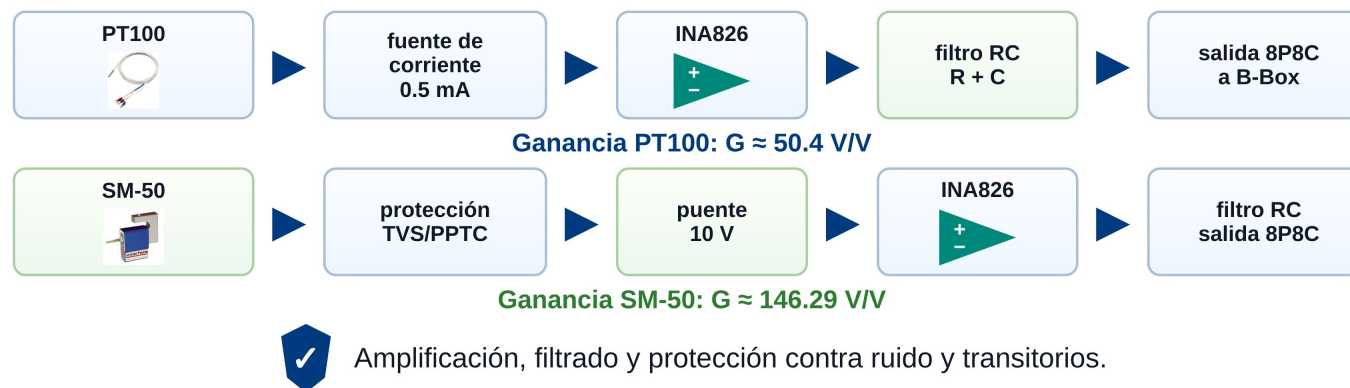
PT100



SM-50 (Interface)

- 3 canales PT100
- 1 canal SM-50
- Excitación PT100: 0.5 mA
- Excitación SM-50: 10 V
- Sensibilidad SM-50: 3 mV/V

3 Acondicionamiento



4 Modelos y resultados

Modelo PT100
 $R(T) \approx 100(1 + 0.00385T)$
 Ω
0–100 °C

Modelo SM-50
 $V_{\text{puente}}(T) \approx (3 \text{ mV/V})(10 \text{ V})(T/T_{FS})$
Salida del puente

Resultados
PT100: salida útil $\approx 0.970 \text{ V}$
SM-50: salida máx. $\approx 4.39 \text{ V}$
Límite ADC: $\pm 5 \text{ V}$

Estado
PCB enviada a fabricación

Pendiente: montaje, calibración y validación experimental.

El diseño convierte señales pequeñas en señales protegidas, filtradas y listas para adquisición.